BTS SIO — Épreuve E5

SISR — Administration des Systèmes Linux

SUJET 7

Gestion de Parc & Helpdesk

GLPI 10 · Stack LAMP · Debian 12 · ITSM

Organisation	SISR-Corp — Société de services informatiques
Besoin	Inventaire automatique du parc + centralisation des tickets de support
Serveur	srv-glpi-01 — Debian 12 (Bookworm) · IP 192.168.29.82
Stack technique	Apache 2.4 · MariaDB 10.11 · PHP 8.2 · GLPI 10.x
Modules	Parc informatique · Assistance (Helpdesk) · Inventaire automatique (Agent)

Livrable Technique Professionnel

SESSION 2026

I Situation initiale et problématique ITSM

1.1 — Contexte : un suivi manuel inefficace et risqué

Avant l'intervention, SISR-Corp gérait son parc informatique et son support technique de façon **entièrement manuelle et non structurée**. L'inventaire du matériel (PC, serveurs, périphériques, licences logicielles) était maintenu dans des **fichiers Excel partagés**, mis à jour de façon irrégulière et souvent obsolètes dès la semaine suivante.

Cette situation engendrait cinq dysfonctionnements majeurs :

- **Inventaire obsolète :** les équipements achetés ou mis au rebut n'étaient pas toujours enregistrés — impossibilité de connaître le parc réel en temps réel.
- **Shadow IT incontrôlé :** des équipements personnels (clés USB, disques externes) connectés au réseau sans référencement — vecteur de sécurité non maîtrisé.
- **Support par email/téléphone :** les demandes d'assistance étaient reçues par téléphone ou e-mail sans aucun suivi. Un incident signalé pouvait être perdu dans une boîte mail saturée.
- **Aucun historique des pannes :** impossible d'identifier les équipements récurrents en panne pour anticiper leur remplacement.
- **Renouvellement réactif :** les fins de garantie ou de support des OS étaient découvertes trop tard — risque de rupture de service.

1.2 — Solution retenue : GLPI 10 sur serveur dédié Debian 12

La solution déployée est **GLPI 10 (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)**, une application open source ITSM de référence, hébergée sur un serveur dédié **`srv-glpi-01 (Debian 12 Bookworm)`** avec la stack LAMP (Apache, MariaDB, PHP 8.2). L'agent GLPI installé sur chaque poste client remonte automatiquement les configurations matérielles et logicielles.

- Inventaire automatique : l'agent GLPI détecte et remonte CPU, RAM, disques, OS, logiciels installés.
- Ticketing ITSM : chaque demande d'assistance est tracée avec priorité, catégorie, assignation et historique complet.
- SLA configurables : délais de prise en charge et de résolution définis par catégorie avec relances automatiques.
- Rapports et statistiques : tableaux de bord avec tendances, temps moyens de résolution, top des équipements problématiques.

II Mise en œuvre technique — LAMP + GLPI 10

2.1 — Préparation de la stack LAMP sur Debian 12

La première étape consiste à préparer le serveur **`srv-glpi-01 (192.168.29.82)`** avec l'ensemble des prérequis logiciels. GLPI 10 requiert **PHP 8.2 minimum** avec un ensemble précis d'extensions. L'installation se fait via **`apt`** depuis les dépôts Debian 12 standard.

Bash / Debian 12 — Installation de la stack LAMP — srv-glpi-01 (Debian 12)

```bash
# Mise à jour du système
apt update && apt upgrade -y

# Installation Apache + MariaDB
apt install -y apache2 mariadb-server

# Ajout du dépôt PHP 8.2 (Sury)
curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | bash -x

# Installation PHP 8.2 et extensions GLPI 10
apt install -y php8.2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl \
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-zip \
  php8.2-bz2 php8.2-ldap php8.2-apcu libapache2-mod-php8.2

# Résultat : 0 mis à jour, 0 nouvellement installés — toutes extensions présentes
```

Figure 1 — Terminal srv-glpi-01 — Toutes les extensions PHP 8.2 déjà installées (version la plus récente)

php8.2-curl · php8.2-gd · php8.2-intl · php8.2-mbstring · php8.2-mysql · php8.2-xml · php8.2-zip · php8.2-ldap · php8.2-apcu — 0 mis à jour

2.2 — Récapitulatif de la stack LAMP déployée

Composant	Version	Rôle	Paquet Debian
Système	Debian 12 (Bookworm)	Serveur hôte	—
Serveur Web	Apache 2.4	Hébergement GLPI	`apache2`
Base de données	MariaDB 10.11	Stockage GLPI	`mariadb-server`
Langage	PHP 8.2	Exécution GLPI	`php8.2`
Extensions PHP	curl, gd, intl, mbstring, mysql, xml, zip, ldap, apcu	Prérequis GLPI 10	`php8.2-*`
Application	GLPI 10.x	ITSM & Inventaire	`Téléchargement officiel`

2.3 — Installation de GLPI 10 et configuration de la base de données

GLPI 10 est téléchargé depuis le site officiel, extrait dans **`/var/www/html/glpi`**. Une base MariaDB dédiée **`glpi_db`** est créée avec un utilisateur **`glpiuser`** isolé. La sécurisation post-installation impose le déplacement des répertoires sensibles **`config/`** et **`files/`** hors de la racine web — bonne pratique GLPI 10 contre les accès directs non autorisés.

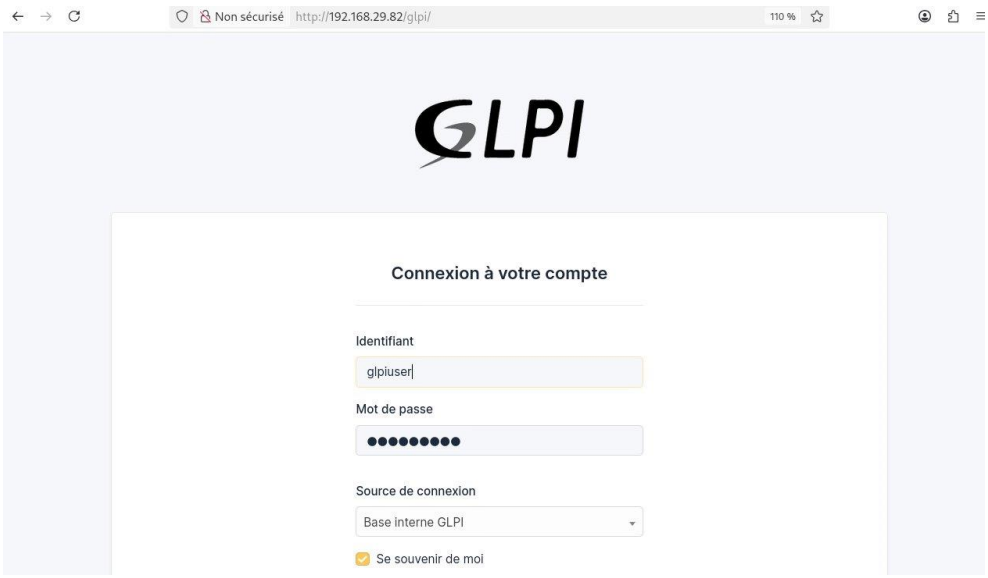
Bash / Debian 12 — Configuration MariaDB + sécurisation GLPI 10

```bash
# Création de la base de données GLPI
mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpi_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse@2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi_db.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

# Téléchargement et extraction GLPI 10
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi-
10.x.x.tgz
tar xzf glpi-10.x.x.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

# Sécurisation post-installation (GLPI 10 best practice)
mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
mv /var/www/html/glpi/files  /var/lib/glpi
rm -f /var/www/html/glpi/install/install.php
# Fichier install.php supprimé — surface d'attaque réduite
```

2.4 — Accès à l'interface GLPI — Page de connexion

Après installation, l'interface GLPI est accessible via **`http://192.168.29.82/glpi/`**. La page de connexion présente les champs Identifiant / Mot de passe et la source de connexion **`Base interne GLPI`**. La connexion initiale avec le compte **`glpiuser`** valide que le serveur Apache, PHP 8.2 et MariaDB fonctionnent correctement ensemble.

Figure 2 — Page de connexion GLPI 10 — http://192.168.29.82/glpi/ · Identifiant: glpiuser

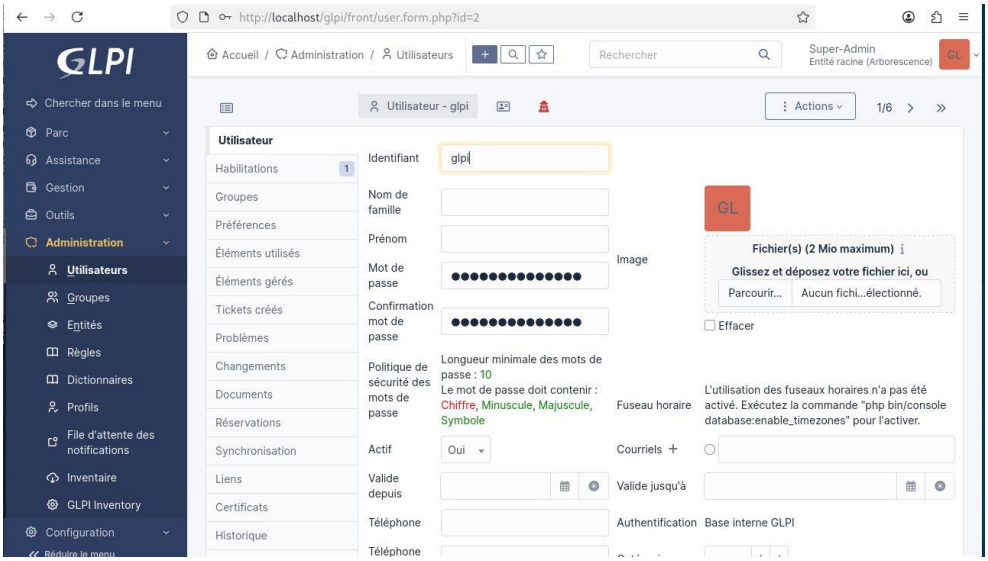


Interface de connexion GLPI · Source: Base interne GLPI · Se souvenir de moi activé · Serveur srv-glpi-01 opérationnel

2.5 — Administration des utilisateurs et sécurisation du compte

Depuis **`Administration > Utilisateurs`**, le compte administrateur **`glpi`** est sécurisé avec une politique de mot de passe renforcée : longueur minimale 10 caractères, chiffres, minuscules, majuscules et symboles obligatoires. Le compte par défaut est mis à jour pour respecter les exigences de sécurité GLPI 10.

Figure 3 — GLPI — Administration > Utilisateurs · Compte glpi · Politique de mot de passe renforcée



Identifiant: glpi · Politique: longueur min 10 · Chiffre, Minuscule, Majuscule, Symbole obligatoires · Authentification: Base interne GLPI

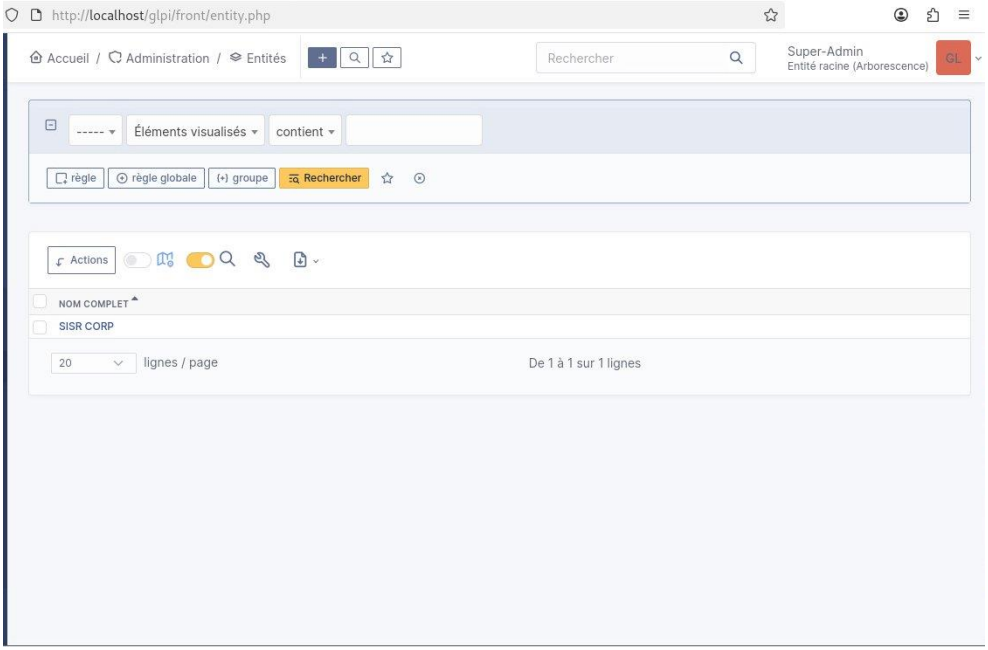
Figure 4 — Confirmation — Élément modifié : glpi

Notification GLPI : 'Élément modifié : glpi' — Mise à jour du compte administrateur confirmée

2.6 — Création de l'entité SISR CORP et personnalisation

L'entité **`SISR CORP`** est créée dans **`Administration > Entités`**. Les entités GLPI permettent de segmenter le parc et les tickets par organisation ou filiale. L'entité racine (Arborescence) contient SISR CORP comme entité fille — les utilisateurs sont ensuite rattachés à cette entité pour une gestion cloisonnée.

Figure 5 — GLPI — Administration > Entités · Entité SISR CORP créée · 1 résultat



Administration / Entités · Nom complet: SISR CORP · De 1 à 1 sur 1 lignes — Entité opérationnelle

2.7 — Catégories de tickets configurées

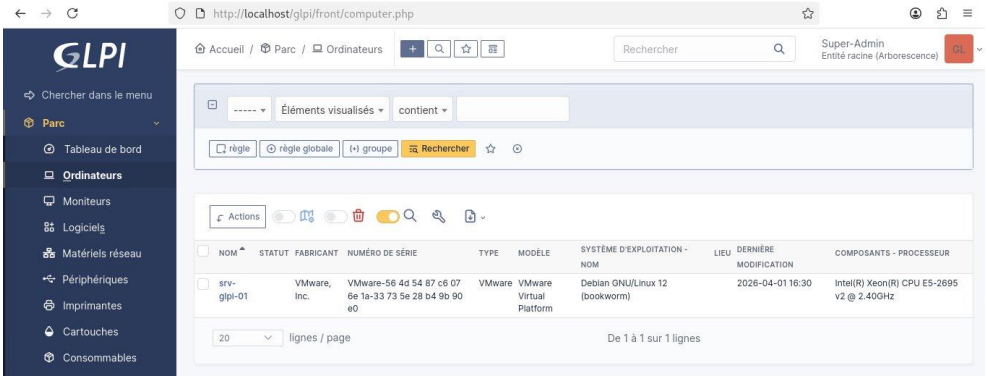
Catégorie	Sous-catégorie	Exemple de ticket	Priorité par défaut
Matériel	Poste de travail	Écran ne s'allume plus	Haute
Matériel	Imprimante	Bourrage papier / pas d'impression	Moyenne
Logiciel	Système d'exploitation	Windows ne démarre pas	Haute
Logiciel	Application métier	GLPI inaccessible depuis ce matin	Haute
Réseau	Connectivité	Pas d'accès Internet	Haute
Réseau	Partage fichiers	Accès refusé au dossier RH	Haute
Demande de service	Création compte	Nouveau collaborateur à intégrer	Normale

III Validation et Tests ITSM

3.1 — Inventaire automatique — Parc informatique SISR-Corp

L'agent GLPI installé sur **`srv-glpi-01`** a remonté automatiquement l'ensemble de sa configuration matérielle et logicielle. Dans **`Parc > Ordinateurs`**, le serveur apparaît avec : Fabricant **`VMware Inc.`**, Modèle **`VMware Virtual Platform`**, Système d'exploitation **`Debian GNU/Linux 12 (bookworm)`**, Processeur **`Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz`**. Aucune saisie manuelle n'a été nécessaire — preuve du fonctionnement de l'inventaire automatique.

Figure 6 — GLPI — Parc > Ordinateurs · srv-glpi-01 · Debian GNU/Linux 12 · VMware · Intel Xeon E5-2695

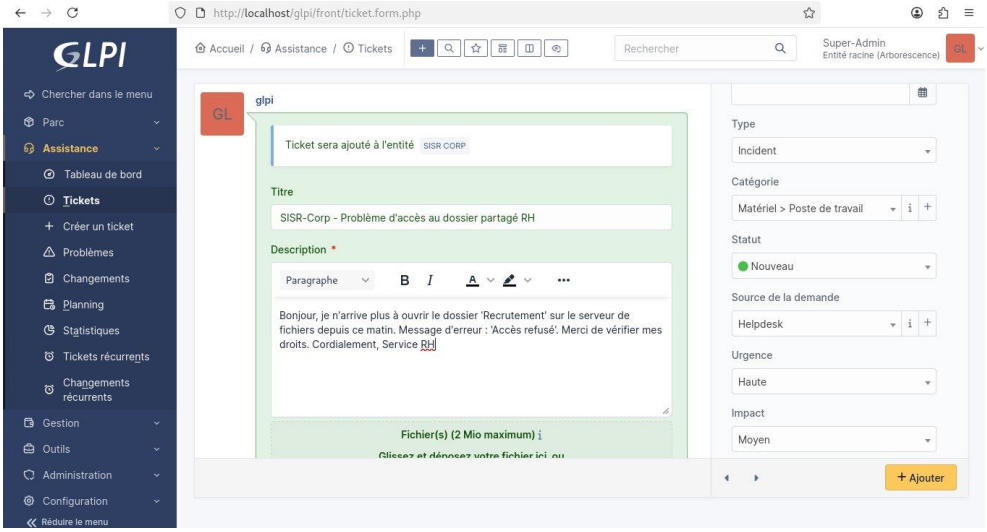


srv-glpi-01 · Fabricant: VMware Inc. · N° série: VMware-56 4d 54 87 · OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) · CPU: Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz · Dernière modif: 2026-04-01

3.2 — Création d'un ticket d'incident — Simulation Support RH

Un utilisateur du service RH ouvre un ticket depuis **`Assistance > Créer un ticket`**. Le ticket est de type **`Incident`**, catégorie **`Matériel > Poste de travail`**, statut **`Nouveau`**, source **`Helpdesk`** et urgence **`Haute`**. Le ticket est automatiquement rattaché à l'entité **`SISR CORP`** — la traçabilité complète est assurée dès la création.

Figure 7 — GLPI — Création ticket · Incident · Catégorie: Matériel > Poste de travail · Urgence: Haute



Titre: 'SISR-Corp - Problème d'accès au dossier partagé RH' · Type: Incident · Statut: Nouveau · Source: Helpdesk · Entité: SISR CORP

3.3 — Tableau de bord Assistance — Vue globale

Le tableau de bord **`Assistance`** de GLPI affiche en temps réel l'état global du support : **`1 ticket ouvert`**, 1 ticket assigné, courbe d'évolution mensuelle, statuts par mois (Nouveau en orange) et top des entités de tickets. Ces indicateurs permettent à l'équipe IT de piloter la charge de support et d'anticiper les pics d'activité.

Figure 8 — GLPI — Dashboard Assistance · 1 Ticket · 1 Assigné · Évolution 2025–2026 · Statuts par mois

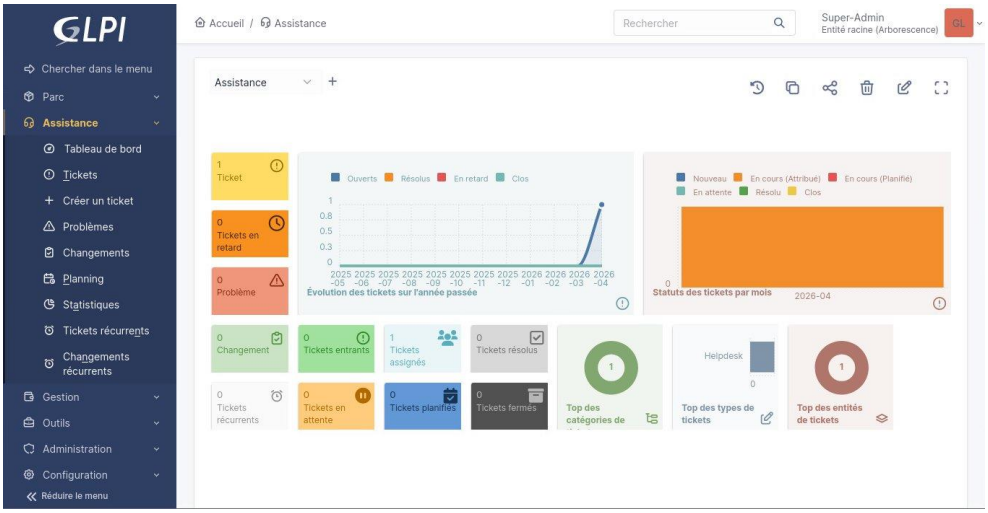


Tableau de bord Assistance GLPI · 1 Ticket ouvert · 0 Tickets en retard · 0 Problème · Graphique évolution mensuelle · Statuts: Nouveau (orange)

3.4 — Commandes de vérification côté serveur

Bash / Debian 12 — Vérification des services LAMP en production

```bash
# Statut des services LAMP
systemctl status apache2 | grep 'Active'
# Active: active (running) since 2026-04-09

systemctl status mariadb | grep 'Active'
# Active: active (running) since 2026-04-09

# Version PHP active
php8.2 -v
# PHP 8.2.30-1~deb12u1 (cli) (built: ...)

# Vérification connexion GLPI -> MariaDB
mysql -u glpiuser -p glpi_db -e 'SELECT COUNT(*) FROM glpi_computers;'
# COUNT(*) : 1    (srv-glpi-01 inventorié)
```

★ Conclusion & Bilan ITSM

Le déploiement de GLPI 10 sur le serveur Debian 12 srv-glpi-01 transforme radicalement la gestion du parc informatique et du support technique de SISR-Corp : d'une gestion réactive et manuelle à une approche proactive et structurée conforme aux standards ITSM.

L'**inventaire automatique via l'agent GLPI** élimine les tableaux Excel obsolètes — chaque équipement est référencé en temps réel avec ses composants, son OS et ses logiciels. Le **module Assistance (Helpdesk)** centralise toutes les demandes avec priorité, catégorie et historique complet. Les **SLA configurables** garantissent des délais de prise en charge mesurables. La sécurisation de l'installation (suppression de install.php, déplacement des répertoires config/ et files/) respecte les meilleures pratiques GLPI 10.

Tableau Avant / Après — Bilan de la transformation ITSM

Indicateur	Avant (Excel / Passif)	Après (GLPI 10 / Proactif)
Inventaire du parc	Fichier Excel manuel — souvent obsolète	Agent GLPI — remontée automatique en temps réel
Gestion des tickets	E-mail/téléphone — aucun historique	Interface GLPI — ticket tracé du signalement à la clôture
Temps de résolution	Indéfini — aucun SLA	SLA configurable — relances automatiques
Identification des pannes	Aucune statistique	Dashboard GLPI — graphiques et tendances
Shadow IT	Matériel non référencé incontrôlé	Agent GLPI détecte automatiquement tout équipement
Renouvellement parc	Réactif — découverte tardive des fins de vie	Proactif — rapports de parc et alertes GLPI
Satisfaction utilisateurs	Non mesurée	Enquête post-clôture intégrée GLPI

✓ PARC & SUPPORT MAÎTRISÉS — GLPI 10 OPÉRATIONNEL

Debian 12 · LAMP PHP 8.2 · Inventaire automatique · Tickets ITSM · Entité SISR CORP · SLA activés

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : déploiement d'une stack LAMP sur Debian 12, installation et sécurisation de GLPI 10, configuration des entités et utilisateurs, inventaire automatique par agent, gestion ITSM des tickets avec catégories et SLA.